Ostéosynthèse percutanée par vissage du bassin chez les patients oncologiques : technique sous scanner et résultats

Titre original : Percutaneous osteosynthesis in the pelvis in cancer patients

Auteurs : Deschamps F, de Baere T et al. | **Revue :** *European radiology* (2016) | **PMID :** 26318372 | **DOI :** 10.1007/s00330-015-3971-1 | **Modalité :** Scanner TDM / Cone-Beam CT

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Référence directe pour les vissages percutanés du bassin (post-radiothérapie ou combinés à une cryoablation de debulking) réalisés au scanner Achard -1 à Cochin.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Série princeps de Deschamps, de Baère et Tselikas (*European Radiology*) démontrant l'efficacité et la fiabilité du vissage percutané guidé par scanner (seul ou associé à une cimentoplastie/ablation) pour stabiliser les fractures pathologiques ou post-radiques de l'anneau pelvien et du cotyle chez les patients atteints de cancer.

Analyse détaillée : Les lésions ostéolytiques ou les fractures post-radiothérapie du bassin (aileron sacré, articulation sacro-iliaque, toit du cotyle, branches pubiennes) entraînent une impotence fonctionnelle sévère que la cimentoplastie seule ne suffit pas toujours à stabiliser en raison des contraintes de cisaillement et de traction. Cette étude montre que le vissage percutané canulé sous guidage scanner permet une remise en charge rapide, une réduction majeure des douleurs et un faible taux de complications. Il détaille également la conduite à tenir devant une migration secondaire de vis (reprise ou vissage complémentaire par voie antérieure ou postérieure).

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sous AG et asepsie chirurgicale au scanner • Mise en place de broches-guides Kirschner selon les corridors osseux pelviens (trans-sacro-iliaque S1/S2, supra-acétabulaire antéro-postérieur ou rétrograde, colonne antérieure) • Vis canulées titane 6,5 à 8,0 mm +/- cimentoplastie d'ancrage ('screw-cementoplasty').

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Restaure la stabilité mécanique en cisaillement et en compression de l'anneau pelvien là où le ciment seul est insuffisant.
- L'ancrage des vis par injection de ciment PMMA ('augmented osteosynthesis') prévient le démontage ou la migration de vis dans l'os irradié ou ostéoporotique.
- Permet une reprise précoce de l'appui dès J1 et une sortie rapide en hospitalisation de jour ou court séjour.
- En cas de migration tardive de vis sur os remanié post-radique, une reprise percutanée par voie antérieure ou un scellement au ciment permet de restaurer la stabilité.

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Purpose Screw fixation (osteosynthesis) can be performed percutaneously by interventional radiologists. We report our experience in cancer patients. Material/methods We retrospectively reviewed all cases of percutaneous osteosynthesis (PO) of the pelvic ring and proximal femur performed in our hospital. PO were performed for fracture palliation or for osteolytic metastases consolidation. Screws were inserted under CT- or cone-beam CT- guidance and general anaesthesia. Patients were followed-up with pelvic-CT and medical consultation at 1 month, then every 3 months. For fractures, the goal was pain palliation and for osteolytic metastases, pathologic fracture prevention. Results Between February 2010 and August 2014, 64 cancer

patients were treated with PO. Twenty-one patients had PO alone for 33 painful fractures (13 bone-insufficiency, 20 pathologic fractures). The pain was significantly improved at 1 month (VAS score = 20/100 vs. 80/100). In addition, 43 cancer patients were preventively consolidated using PO plus cementoplasty for 45 impending pathologic fractures (10 iliac crests, 35 proximal femurs). For the iliac crests, no fracture occurred (median-FU = 75 days). For the proximal femurs, 2 pathological fractures occurred (fracture rate = 5.7 %, median-FU = 205 days). Conclusion PO is a new tool in the therapeutic arsenal of interventional radiologists for bone pain management. Key points • Screw fixation (osteosynthesis) can be performed percutaneously by interventional radiologists. • CT- or CBCT-guidance results in high technical success rates for screw placement. • This minimally invasive technique avoids extensive surgical exposure in bone cancer patients. • Osteosynthesis provides pain relief for bone-insufficiency fractures and for pathologic fractures. • Osteosynthesis plus cementoplasty provide prophylactic consolidation of impending pathological fractures.